# 1030 实验

微信小程序事件流分析与图书馆管理系统 UML 建模

姓名：俞思文

学号：2503408031

# 一、微信小程序修改用户名或密码操作的事件流

本文档描述用户在使用某微信小程序时，执行"修改用户名"或"修改密码"这一操作的完整事件流。该功能属于用户个人中心模块的核心操作，涉及前端交互、数据校验、后端处理及数据库更新等多个环节。

## 1.1 前置条件

- 用户已登录微信小程序
- 用户已进入"个人中心"或"账户设置"页面
- 用户设备网络连接正常
- 后端用户服务接口正常运行

## 1.2 基本事件流（Happy Path）

步骤 1：用户在个人中心页面点击"编辑资料"按钮，前端跳转至资料编辑页面。

步骤 2：系统加载并展示用户当前的用户名、密码等个人信息。

步骤 3：用户在用户名输入框中修改用户名，或在密码输入框中修改登录密码。

步骤 4：前端对输入内容进行格式校验（用户名长度、密码强度、特殊字符等）。

步骤 5：校验通过后，前端将修改请求以 HTTPS POST 方式发送至后端 API 接口。

步骤 6：后端接收请求，验证用户身份（检查登录态/Token 有效性）。

步骤 7：后端验证旧密码（若修改密码）或检查用户名唯一性（若修改用户名）。

步骤 8：验证通过后，后端更新数据库中的用户信息。

步骤 9：数据库返回操作结果，后端封装响应 JSON 返回给前端。

步骤 10：前端接收到成功响应，更新本地缓存的用户信息，展示修改成功提示。

步骤 11：用户点击确认，跳转回个人中心页面，完成整个操作。

## 1.3 异常事件流

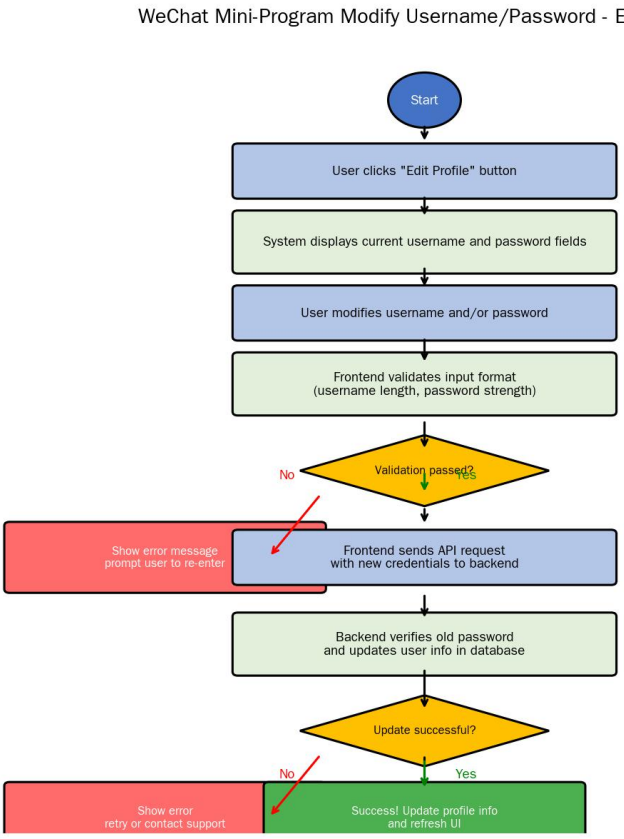
异常 1：前端校验失败（用户名已存在/密码不符合强度要求）——前端阻止提交，在输入框下方显示错误提示，用户需重新输入。

异常 2：网络请求超时——前端展示"网络异常，请重试"提示，用户可手动点击重试按钮。

异常 3：后端验证失败（旧密码错误/Token 过期）——后端返回错误码，前端展示对应提示信息，用户需重新登录或修正后重试。

异常 4：数据库写入失败——后端捕获异常并返回系统错误，前端展示"系统繁忙，请稍后重试"。

**图 1 微信小程序修改用户名/密码事件流图**



# 二、图书馆管理系统 UML 建模

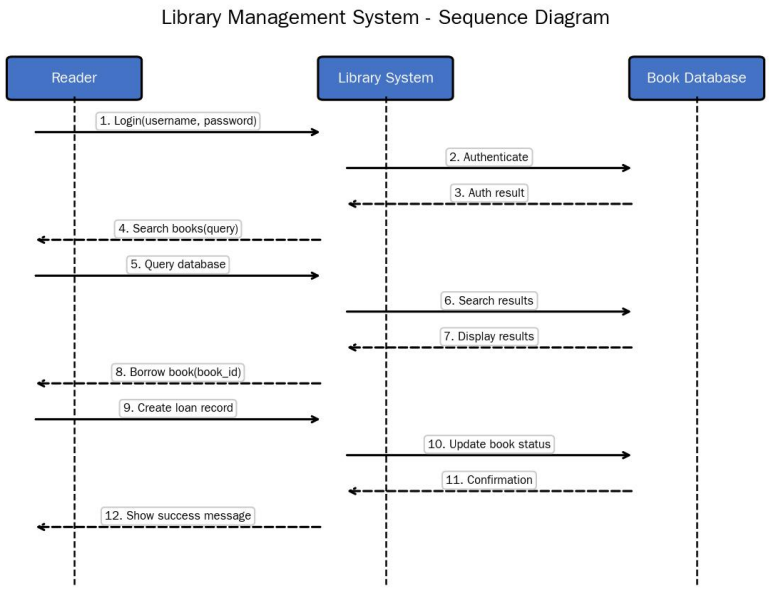
本部分针对图书馆管理系统，使用 UML 统一建模语言绘制以下十种图表，从不同视角对系统进行建模与分析。

Sequence Diagram

## 2.1 时序图（Sequence Diagram）

时序图展示图书馆管理系统中读者、系统、数据库之间的交互顺序。图中描述了用户登录认证、图书搜索、借阅图书等操作的时序消息传递过程，清晰呈现了各参与对象之间的消息传递顺序与生命周期。

**图 1 时序图（Sequence Diagram）**

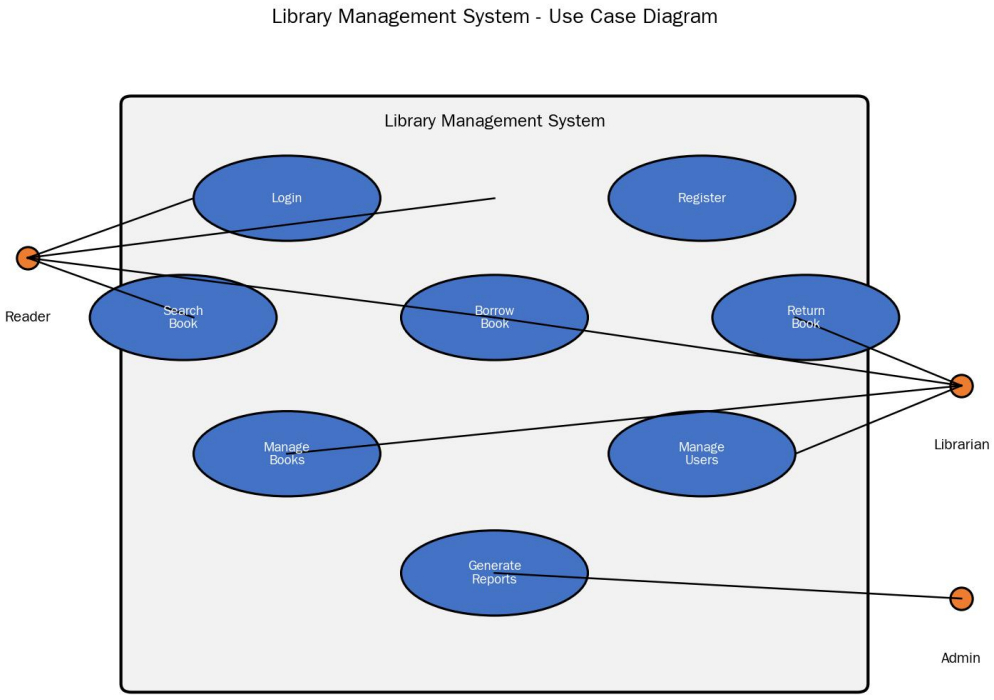


Use Case Diagram

## 2.2 用例图（Use Case Diagram）

用例图从用户视角展示图书馆管理系统的功能需求。系统包含三种参与者：读者（Reader）、图书管理员（Librarian）和系统管理员（Admin）。读者的用例包括登录、注册、搜索图书、借阅图书、归还图书；管理员还可管理图书和用户信息；管理员还可生成统计报表。

**图 2 用例图（Use Case Diagram）**

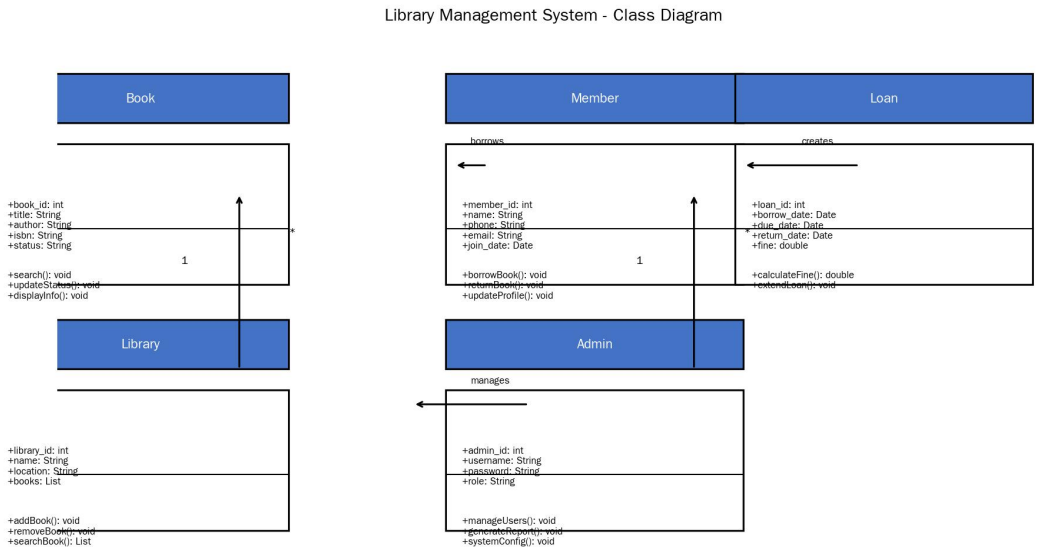





## 2.3 类图（Class Diagram）

类图展示图书馆管理系统的静态结构，定义了系统中的核心类及其属性和方法。主要类包括：Book（图书）、Member（会员）、Loan（借阅记录）、Library（图书馆）、Admin（管理员）。类之间的关联关系包括：图书馆与图书为一对多关系，会员与借阅记录为一对多关系，图书与借阅记录之间存在借阅关联。

**图 3 类图（Class Diagram）**

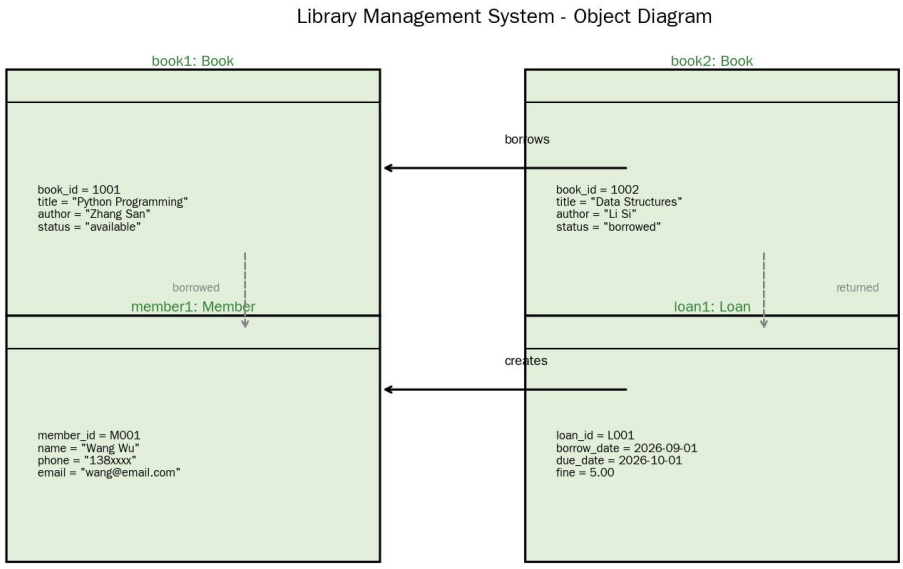


Object Diagram

## 2.4 对象图（Object Diagram）

对象图展示系统在某一时刻的对象实例及其之间的链接关系。图中展示了具体的图书对象（book1、book2）、会员对象（member1）和借阅记录对象（loan1），以及它们之间的具体关联关系，如 book1 被 member1 借阅、member1 创建了 loan1 等。

**图 4 对象图（Object Diagram）**

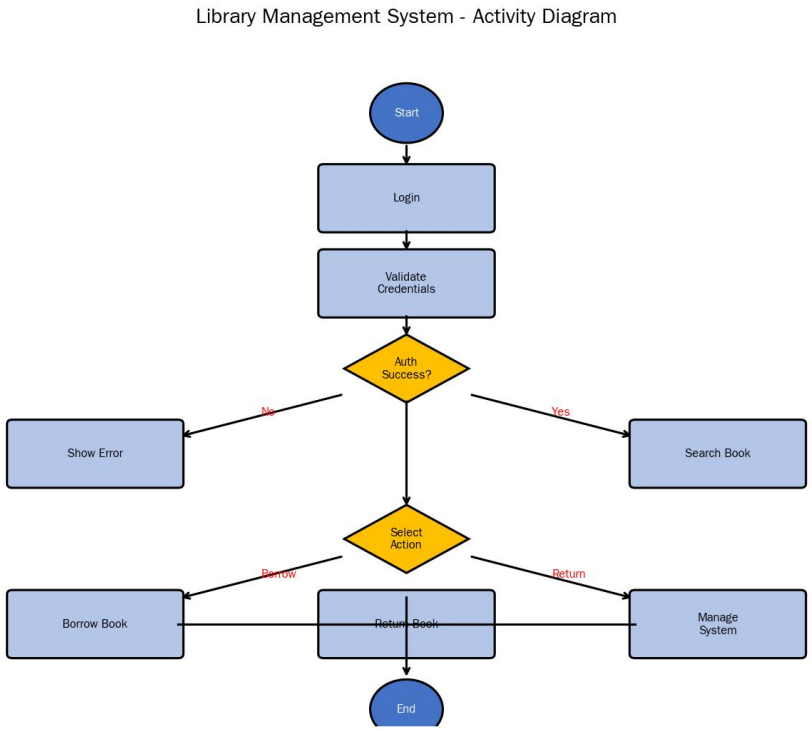





## 2.5 活动图（Activity Diagram）

活动图描述图书馆管理系统中用户操作的业务流程。从用户登录开始，经过凭证验证、图书搜索、选择操作（借阅/归还/系统管理）等步骤，最终到达结束状态。图中包含了判断节点（验证是否通过、操作类型选择）和分支路径，完整呈现了系统的动态行为流程。

**图 5 活动图（Activity Diagram）**

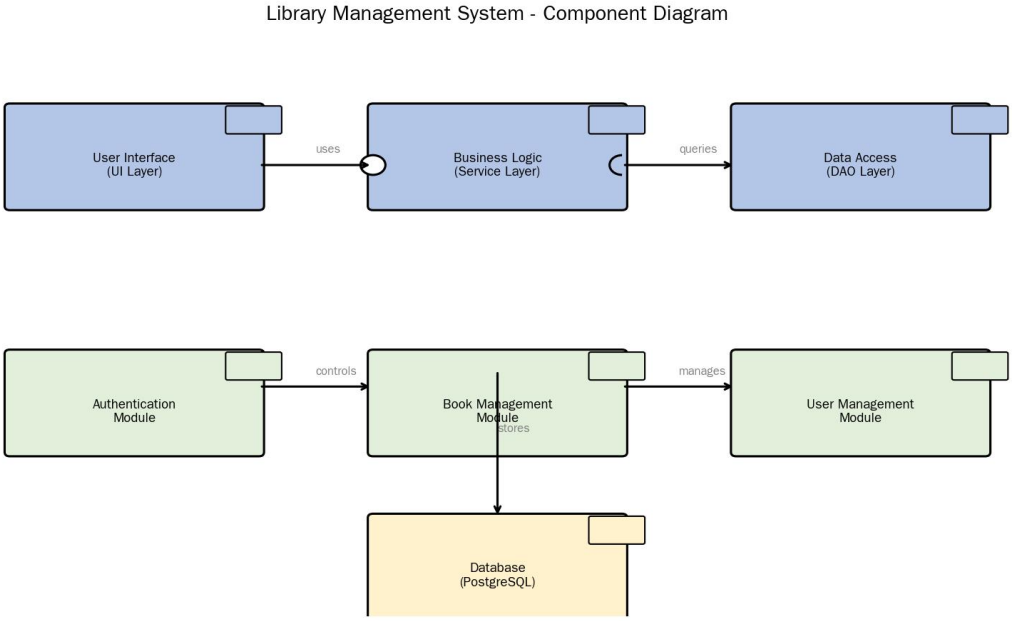


Component Diagram

## 2.6 组件图（Component Diagram）

组件图展示图书馆管理系统的物理组件及其依赖关系。系统分为三层架构：用户界面层（UI Layer）、业务逻辑层（Service Layer）和数据访问层（DAO Layer）。同时按功能模块划分为认证模块、图书管理模块和用户管理模块，底层依赖 PostgreSQL 数据库。各组件之间通过接口进行通信，体现了系统的模块化设计。

**图 6 组件图（Component Diagram）**

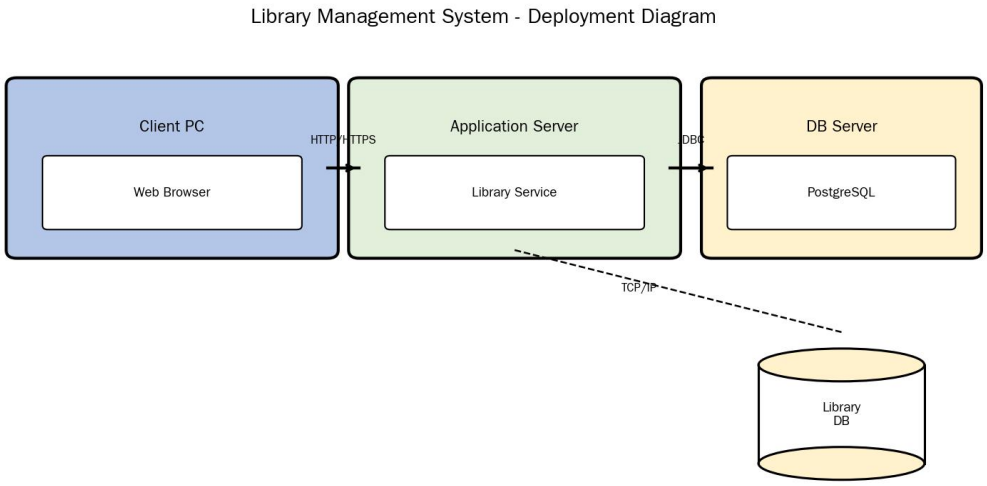


Deployment Diagram

## 2.7 部署图（Deployment Diagram）

部署图展示图书馆管理系统的硬件部署架构。系统采用 C/S 架构，客户端运行在用户 PC 上，通过 Web 浏览器访问系统；应用服务器运行图书馆业务逻辑服务；数据库服务器运行 PostgreSQL 数据库。客户端与应用服务器之间通过 HTTP/HTTPS 协议通信，应用服务器与数据库服务器之间通过 JDBC 协议连接。

**图 7 部署图（Deployment Diagram）**

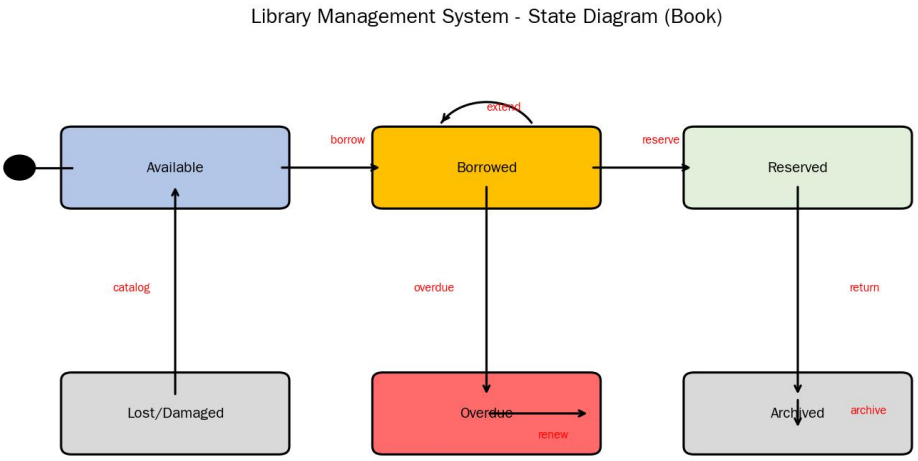


State Diagram

## 2.8 状态图（State Diagram）

状态图描述图书对象在其生命周期内的状态变化。图书对象有以下状态：Available（可借阅）、Borrowed（已借阅）、Reserved（已预约）、Overdue（超期）、Lost/Damaged（丢失/损坏）、Archived（归档）。状态之间的转换由借阅、归还、预约、续借、报失等操作触发，完整刻画了图书状态的生命周期。

**图 8 状态图（State Diagram）**

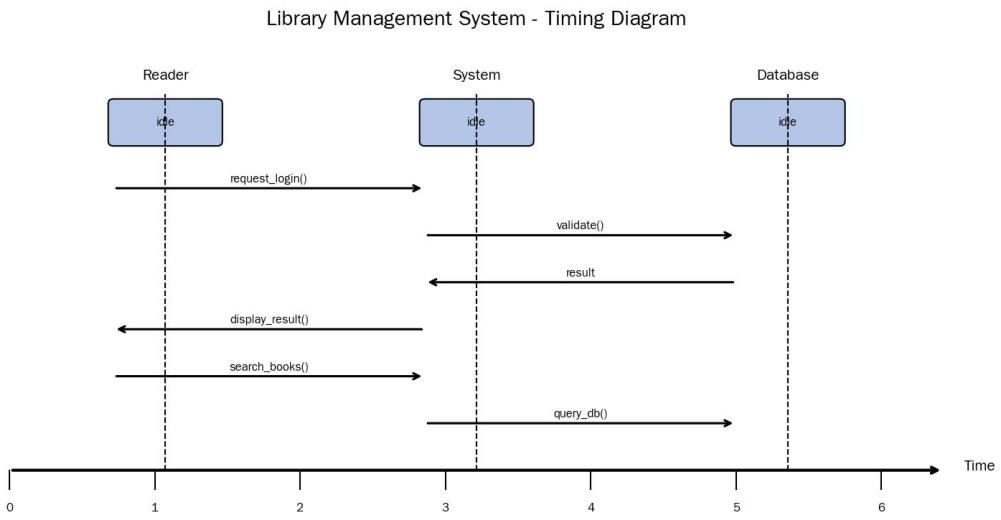


Timing Diagram

## 2.9 时序图/时效图（Timing Diagram）

时效图展示图书馆管理系统中各对象在时间轴上的状态变化和消息传递时序。图中展示了读者、系统、数据库三个参与者在不同时间点上的交互过程，包括登录请求、验证处理、结果返回、图书搜索、数据库查询等操作的时间顺序和响应延迟约束。

**图 9 时效图（Timing Diagram）**

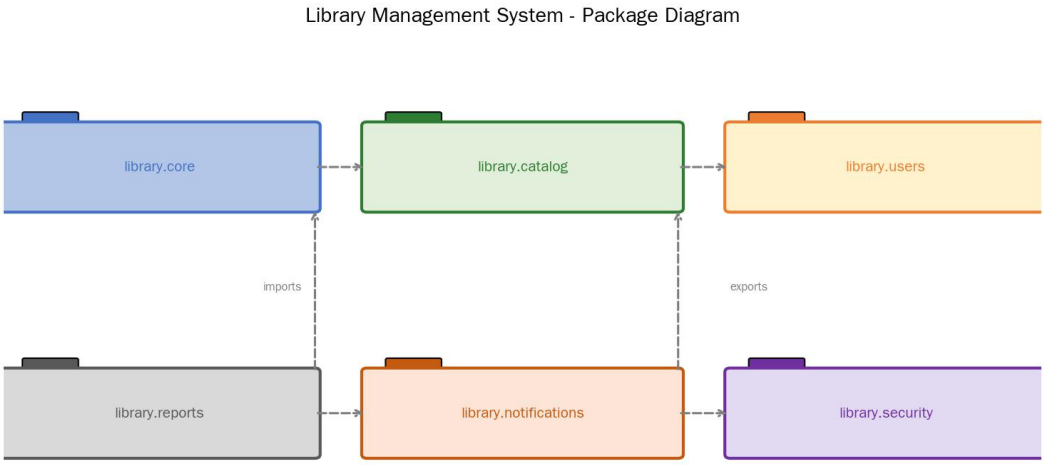


ackage Diagram (Legacy Synta

## 2.10 包图/包结构图（Package Diagram / Legacy Syntax）

包图展示图书馆管理系统的包（Package）组织结构。系统将功能划分为 core（核心模块）、catalog（编目模块）、users（用户模块）、reports（报表模块）、notifications（通知模块）和 security（安全模块）六个包。包之间通过依赖关系（<<use>>、<<depend>>）进行通信，体现了系统的模块化和高内聚低耦合的设计原则。

**图 10 包图（Package Diagram）**



## 三、UML Diagram Names（英文名称汇总）

以下为图书馆管理系统所涉及的全部 UML 图表英文名称（以图片形式呈现）：

